

8	Evaluación es	$90.0 \geq 90 \rightarrow \text{nivel} = \text{"Experto"}$
9	Evaluación copia	$\text{copia} == \text{"N"} \rightarrow \text{Nivel se mantiene "Experto"}$
10	Evaluación obs	$\text{puntaje Final} \geq 70 (90) \text{ y errores} \geq 5 (5) \rightarrow \text{"Resultado Inconsistente: revisar calidad de resolución"}$

EJERCICIO 2:

1. Analisis

Evaluador técnico de proyecto de software con base en 3 notas principales. Aplica ajustes por errores, documentación y exposición, determina la nota final en rango $[0, 10]$ y evalúa instrucción por porcentaje de avance real y formador.

Entradas

nota Analisis (0-10) nota Diseño (0-10) nota Codificación (0-10)
avance Real (0-100) errores (entero), docCompleta (S/N) exposicion (S/N)

Procesos

1. Validar que $0 \leq \text{notas} \leq 10$.
2. $\text{promedio Tecnico} = (\text{nota Analisis} + \text{nota Diseño} + \text{nota Codificación}) / 3.0$
3. $\text{ajuste} = -(\text{errores} \times 0.5) + (\text{docCompleta} == \text{"S"} ? 0.5 : 0) + (\text{exposicion} == \text{"S"} ? 0.5 : 0)$
4. $\text{nota Final} = \text{promedio Tecnico} + \text{ajustes}$
5. Ajustes de límites: Si $\text{nota Final} > 10 \rightarrow 10$; si $\text{nota Final} < 0 \rightarrow 0$
6. Asignación de Estado
 - 9.0 a 10.00 $\rightarrow$ "Excelente"
 - 7.0 a 8.99 $\rightarrow$ "Aprobado"
 - 5.0 a 6.99 $\rightarrow$ "Recuperación"
 - Menor a 5.0 $\rightarrow$ "Reprobado"

7. Restricción de Avance: Si $\text{avanceReal} < 60\%$ y $\text{estado} == \text{"Excelente"} \rightarrow \text{estado} = \text{"Aprobado"}$.

8. Observación: Si $\text{notaFinal} \geq 7.0$ y $\text{docCompleta} == \text{"N"} \rightarrow \text{"Buen producto, pero mala formalidad"}$. En caso contrario $\rightarrow \text{"Sin observaciones"}$.

Salidas

promedio tecnico, ajuste Aplicados, nota final, estado, observación.

PSEUDOCÓDIGO

Algoritmo Evaluación Proyecto

Definir notaAnálisis , notaDiseño , notaCodificación , promedioTecnico Como Real

Definir avanceReal , ajusteAplicados , notaFinal Como Real

Definir errores Como Entero

Definir docCompleta , exposicion Como Cadena

Definir estado , observación Como Cadena

Escribir "Ingrese nota de análisis (0-10):"

Leer notaAnálisis

Escribir "Ingrese nota de diseño (0-10):"

Leer notaDiseño

Escribir "Ingrese nota de codificación (0-10):"

Leer notaCodificación

Escribir "Ingrese porcentaje de avance Real (0-100):"

Leer avanceReal

Escribir "Ingrese número de errores detectados: "

Leer errores

Escribir "Presenta documentación completa? (S/N):"

Leer docCompleta

Escribir "Realizo exposición final? (S/N):"

Leer exposición

promedio Tecnico $\leftarrow (nota\ analisis + nota\ Diseño + nota + nota\ Codificación) / 3$

ajuste Aplicados $\leftarrow (errores \neq 0,5)$

Si Mayusculas (docCompleta) = "S" Entonces

ajusteAplicado $\leftarrow$ ajustesAplicados + 0,5

FinSi

notaFinal $\leftarrow$ promedioTecnico + ajusteAplicado

Si notaFinal > 10 Entonces

notaFinal $\leftarrow$ 10

FIN Si

Si notaFinal < 0 Entonces

notaFinal $\leftarrow$ 0

FIN Si

Si notaFinal $\geq$ 9,0 Entonces

estado $\leftarrow$ "Excelente"

Sino

Si

notaFinal $\geq$ 7,0 Entonces

estado $\leftarrow$ "Aprobado"

Sino

Si notaFinal $\geq$ 5,0 Entonces

estado $\leftarrow$ "Recuperación"

Sino

estado $\leftarrow$ "Reprobado"

FinSi

FinSi

FinSi

FinSi

ESTILO

Si $\text{nota final} \geq 7.0$ y $\text{MAYUSCULA}(\text{docCompleta}) = "N"$ Entonces
 $\text{observacion} \leftarrow \text{"Buen producto, pero mala formalidad"}$

Sino

$\text{observacion} \leftarrow \text{"Sin observaciones"}$

FinSi

Escribir "Promedio Técnico:" promedio Técnico

Escribir "Ajustes aplicados:" ajuste Aplicados

Escribir "Nota final" nota final

Escribir "Estado:" estado

Escribir "Observación:" observacion

FinAlgoritmo

Prueba de escritorio

Variable	Proceso / resultado
Promedio Técnico	$(5.5 + 8.0 + 10.0) / 3 = 7.50$
ajuste Aplicados	$-(0 \times 0.5) + 0.0$
nota final	$7.50 + 0.50 = 8.00$
estado (Inicial)	≥ 5.0 "Excelente"
estado (Ajustado)	Avance $< 60\%$ (30%) cambia a "Aprobado"